

Baccalauréat Sciences Expérimentales

Session : Rattrapage juillet 2010

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Expérimentales

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte cinq exercices indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

— Exercice 1 : Géométrie dans l'espace	3 points
— Exercice 2 : Nombres complexes	3 points
— Exercice 3 : Calcul des probabilités	3 points
— Exercice 4 : suites numériques	3 points
— Exercice 5 : Etude d'une fonction numérique et calcul intégral	8 points

♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z

♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3 pts)

On considère dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, les points $A(0, -2, 0)$, $B(1, 1, -4)$ et $C(0, 1, -4)$ et la sphère (S) d'équation : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 11 = 0$.

0.5 pt 1 - Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega(1, 2, 3)$ et son rayon est 5.

1 pt 2 - a) Montrer que : $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = 4\vec{j} + 3\vec{k}$ puis en déduire que $4y + 3z + 8 = 0$ est une équation cartésienne du plan (ABC) .

0.5 pt b) Calculer $d(\Omega, (ABC))$ puis en déduire que le plan (ABC) est tangent à la sphère (S) .

3 - Soit (Δ) la droite passant par le point Ω et perpendiculaire au plan (ABC) .

0.5 pt a) Démontrer que : $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 + 4t \\ z = 3 + 3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ est une représentation paramétrique de la droite (Δ) .

0.25 pt b) Démontrer que le triple des coordonnées de H point d'intersection de la droite (Δ) et le plan (ABC) est $(1, -2, 0)$.

0.25 pt c) Vérifier que H est le point de contact du plan (ABC) et la sphère (S) .

Exercice 2 : (3 pts)

1 pt 1 - Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation :

$$z^2 - 8\sqrt{3}z + 64 = 0$$

2 - On considère, dans le plan muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A , B et C d'affixes respectives : $a = 8i$, $b = 4\sqrt{3} - 4i$ et $c = 2(4\sqrt{3} + 4i)$.

Soient z l'affixe du point M et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{4\pi}{3}$.

0.5 pt a) Montrer que $z' = \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)z$.

0.25 pt b) Vérifier que le point B est l'image du point A par la rotation R .

0.75 pt c) Montrer que : $\frac{a-b}{c-b} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ puis écrire le nombre $\frac{a-b}{c-b}$ sous forme trigonométrique.

0.5 pt d) En déduire que le triangle ABC est équilatéral.

Exercice 3 : (3 pts)

Une urne contient huit boules portées les nombres suivants :

① , ① , ① , ② , ② , ② , ③ , ③

(les boules sont indiscernables au toucher)

On tire au hasard, successivement et sans remise deux boules de l'urne.

1 - Soient A et B deux événements tels que :

A : " tirer deux boules portant le nombre 2 "

B : "tirer deux boules dont une au moins porte le nombre 3 "

Montrer que $P(A) = \frac{3}{28}$ et que $P(B) = \frac{13}{28}$.

2 - Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le nombre de boules portant un nombre impair.

a) Déterminer les valeurs prises par la variable aléatoire X .

b) Montrer que : $P(X = 1) = \frac{15}{28}$.

c) Donner la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Exercice 4 : (3 pts)

Soit (u_n) une suite numérique définie pour tout n dans $\mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{3u_n}{21 + u_n} \end{cases}$$

1 - Montrer que : $u_n > 0$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

2 - Montrer que : $u_{n+1} < \frac{1}{7}u_n$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

3 - Montrer que la suite (u_n) est décroissante et qu'elle est convergente.

4 - a) Montrer par récurrence que : $u_n < \left(\frac{1}{7}\right)^n$ pour tout n de $\mathbb{N}^*$.

b) Déterminer la limite de la suite (u_n) .

Exercice 5 : (8 pts)

I) On considère la fonction numérique g définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$g(x) = x^3 - x - 2 \ln x + 3.$$

1 - a) Vérifier que :

$$3x^3 - x - 2 = (x - 1)(3x^2 + 3x + 2) \text{ pour tout } x \text{ de l'intervalle }]0, +\infty[$$

b) Montrer que : $g'(x) = \frac{(x - 1)(3x^2 + 3x + 2)}{x}$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$.

2 - a) Vérifier que : $\frac{3x^2 + 3x + 2}{x} > 0$ pour tout x de l'intervalle $]0, +\infty[$.

b) En déduire que le signe de $g'(x)$ est celui de $x - 1$ sur $]0, +\infty[$.

3 - a) Montrer que la fonction g est décroissante sur l'intervalle $]0, 1]$ et croissante sur l'intervalle $[1, +\infty[$.

b) En déduire que $g(x) > 0$ pour tout $x \in]0, +\infty[$

(remarquer que : $g(1) > 0$).

II) On considère la fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par :

$$f(x) = x - 1 + \frac{x - 1 + \ln x}{x^2}$$

et soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (On prendra $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1\text{cm}$)

1 - Montrer que : $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$ pour tout $x \in]0, +\infty[$, puis en déduire que la fonction f est croissante sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

2 - a) Montrer que : $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = -\infty$ puis interpréter le résultat géométriquement.

b) Montrer que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - 1 + \ln x}{x^2} = 0$ et que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

(On rappelle que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$)

c) Montrer que la droite (Δ) d'équation $y = x - 1$ est une asymptote à la courbe (C) au voisinage de $+\infty$.

3 - Montrer que $y = 3(x - 1)$ est une équation de la droite tangente à la courbe (C) au point de coordonnées $(1, 0)$

4 - Construire la droite (Δ) et la courbe (C) (on admettra que la courbe (C) possède un point d'inflexion uniquement on ne demande pas de déterminer).

5 - a) En utilisant l'intégration par partie, montrer que

$$\int_1^e \frac{\ln x}{x^2} dx = 1 - \frac{e}{2} \quad (\text{Poser : } u'(x) = \frac{1}{x^2} \text{ et } v(x) = \ln x).$$

b) Montrer que l'aire du domaine plan limité par la courbe (C) , la droite (Δ) et les deux droites d'équations $x = 1$ et $x = e$ est égale à : $\left(1 - \frac{1}{e}\right) \text{cm}^2$.

FIN